



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

医工交叉研究院

INTERDISCIPLINARY INSTITUTE FOR MEDICAL ENGINEERING

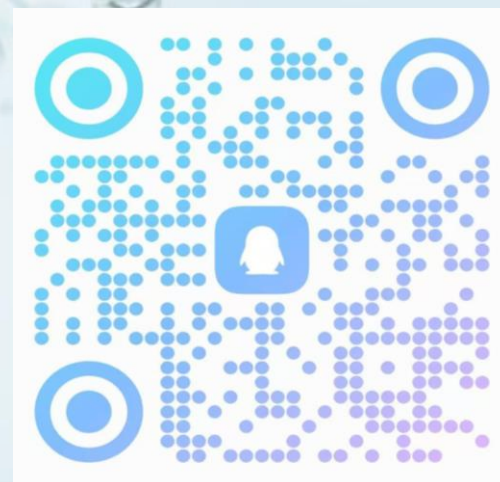
生物信息学

熊壮 博士

医工交叉研究院

Interdisciplinary Institute for Medical Engineering

bioinformatics_fzu@163.com



明德至诚 博学远志



福州大学
FUZHOU UNIVERSITY

医工交叉研究院

INTERDISCIPLINARY INSTITUTE FOR MEDICAL ENGINEERING

生物信息学

第五章 系统生物学

明德至诚 博学远志



- 1. 系统生物学及分子生物网络基础**
- 2. 生物网络特征及分类**
3. 基因调控网络
4. 人类疾病网络
5. 信号转导网络

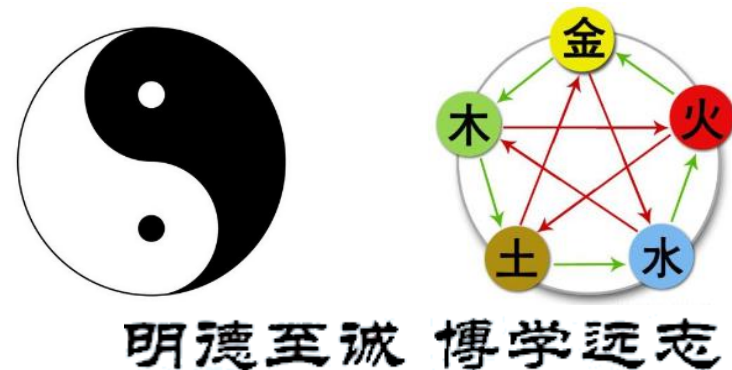
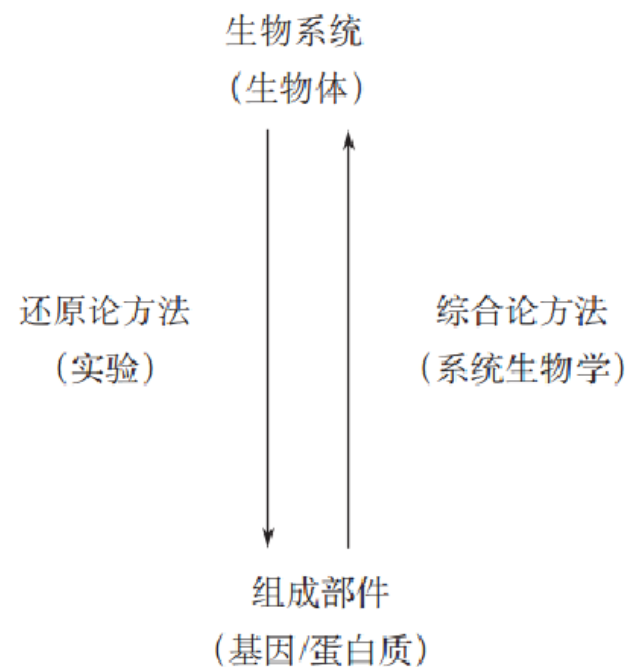


系统生物学及分子生物网络基础

系统生物学概念

- 生物学家及生物化学家早就意识到，**纵向**的**单个**分子及其通路（如蛋白质，或更常见的酶）细致研究仅仅是对于认识生命科学的可行的、必要的开始。
- 当代生物科学的进展—**生物信息学**—即是对**以往**的**个别研究的归纳和演绎**。
- 辩证唯物主义：物质世界是由无数相互联系、相互依赖、相互制约、**相互作用**的事物和过程所形成的统一整体。

---马克思、恩格斯





系统生物学及分子生物网络基础

系统生物学概念

生物系统包含**两类信息**：

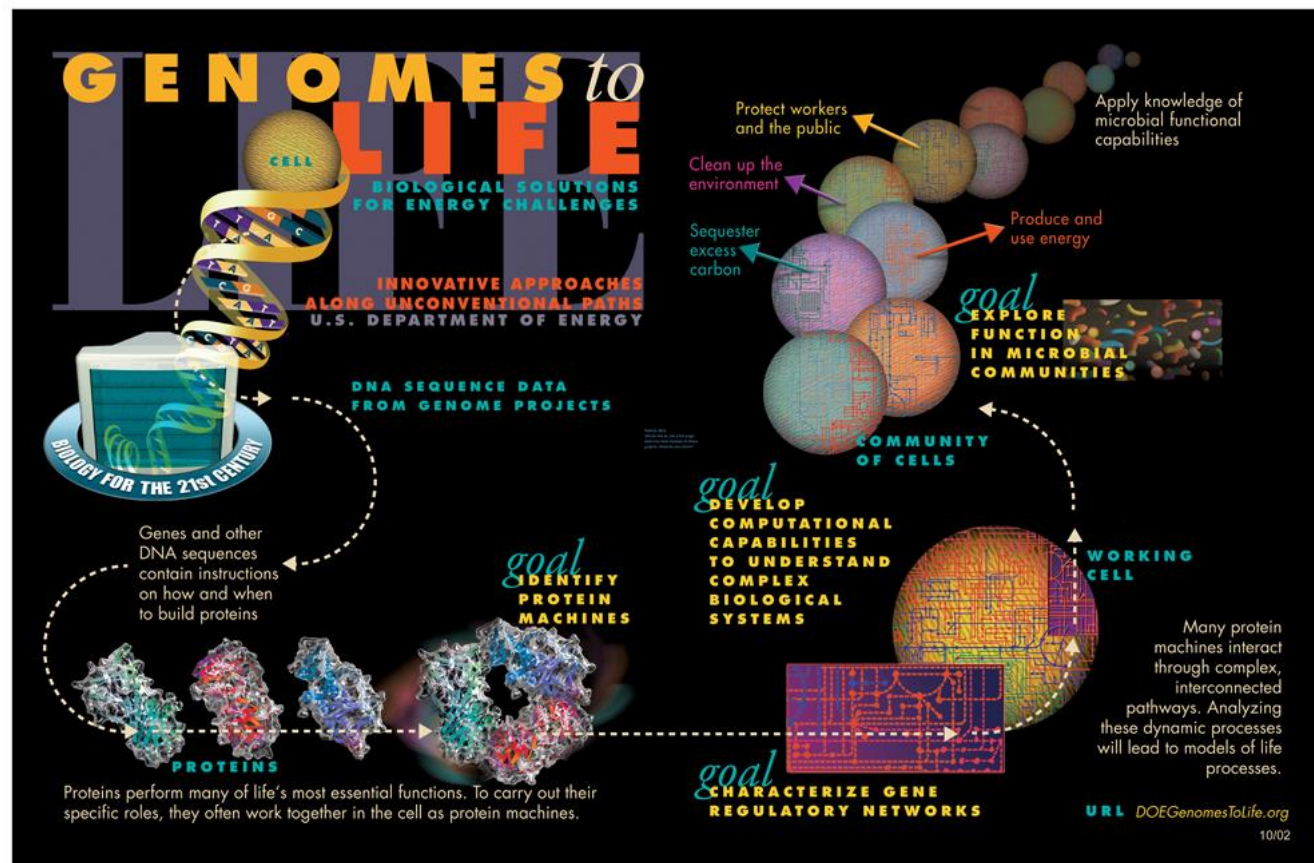
- 编码执行生物功能分子机器的**基因**
- 识别基因表达、调控相互作用的**网络**

DNA > mRNA > 蛋白质 >

生物分子相互作用 > 通路 > **网络**

细胞 > 组织 > 生物体 >

种群 > 生态系统



明德至诚 博学远志



系统生物学及分子生物网络基础

系统生物学发展史

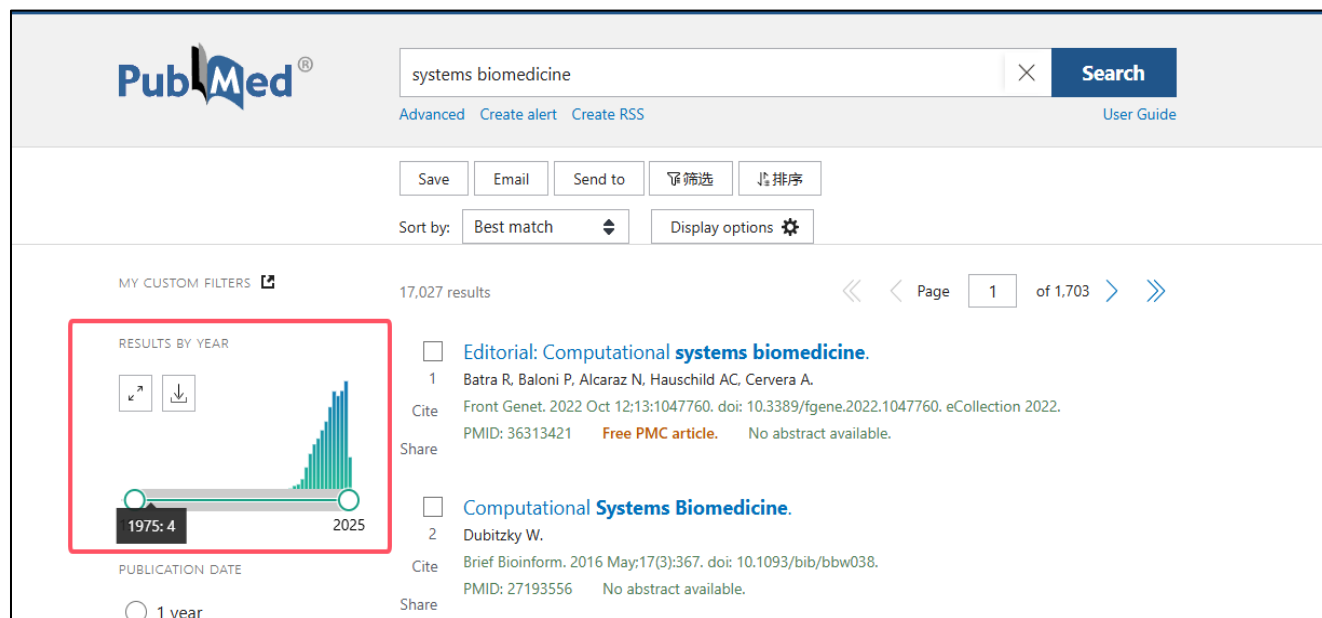
1968年国际系统论与生物学 (systems theory and biology) 会议提出以**系统论 (整合的) 方法**研究生物学的体系

1970-80年代，系统论与生物学、系统生物学等概念发表，美国NIH数据库PubMed可以检索到**系统生物医学** (systems biomedicine)

1989年在美国召开了生物化学系统论与计算机模型研究的国际会议，研讨了**生物系统的计算机方法、数学模型与定量研究**

21世纪初，系统生物学的发展进入了**细胞信号传导与基因表达调控**研究的细胞和分子系统生物学时期

随着国际和国内各大系统与合成生物学、系统遗传学等研究机构的相继建立，系统生物学逐渐步入了系统生命科学时代





系统生物学及分子生物网络基础

系统生物学发展史

Systems biology is an emergent field that aims at system-level understanding of biological systems.

系统生物学的研究目标在于从系统层次上理解生物分子行为到生物系统特征功能之间的关系，需要建立一系列的原则与方法。

----- Hiroaki Kitano (北野宏明) (2002)



Science, 295, 1662-1664 (2002).

Review > Science. 2002 Mar 1;295(5560):1662-4. doi: 10.1126/science.1069492.

Systems biology: a brief overview

Hiroaki Kitano ¹

Affiliations — collapse

Affiliation

¹ Sony Computer Science Laboratories, Inc., 3-14-13 Higashi-Gotanda, Shinagawa, Tokyo 141-0022, Japan. kitano@csl.sony.co.jp

PMID: 11872829 DOI: 10.1126/science.1069492

Abstract

To understand biology at the system level, we must examine the structure and dynamics of cellular and organismal function, rather than the characteristics of isolated parts of a cell or organism. Properties of systems, such as robustness, emerge as central issues, and understanding these properties may have an impact on the future of medicine. However, many breakthroughs in experimental devices, advanced software, and analytical methods are required before the achievements of systems biology can live up to their much-touted potential.

[PubMed Disclaimer](#)



系统生物学及分子生物网络基础

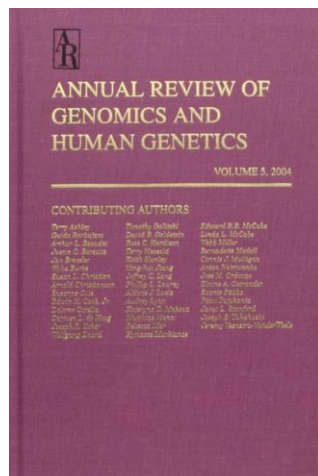
系统生物学发展史

系统生物学 (System Biology)
是研究一个**生物系统**中所有组成成分 (gene、mRNA、protein等) 的构成 , 以及特定条件下这些组分间的**相互关系**的学科。

---- Leroy Hood (2001)



2011年获得国家科学勋章



Review > [Annu Rev Genomics Hum Genet. 2001;2:343-72. doi: 10.1146/annurev.genom.2.1.343.](#)

A new approach to decoding life: systems biology

T Ideker¹, T Galitski, L Hood

Affiliations — collapse

Affiliation

1 Institute for Systems Biology, Seattle, Washington 98105, USA. tideker@systemsbiology.org

PMID: 11701654 DOI: [10.1146/annurev.genom.2.1.343](#)



> [Science. 2004 Oct 22;306\(5696\):640-3. doi: 10.1126/science.1104635.](#)

Systems biology and new technologies enable predictive and preventative medicine

Leroy Hood¹, James R Heath, Michael E Phelps, Biaoyang Lin

Affiliations — collapse

Affiliation

1 Institute for Systems Biology, Seattle, WA, USA. lhoo@systemsbiology.org

PMID: 15499008 DOI: [10.1126/science.1104635](#)

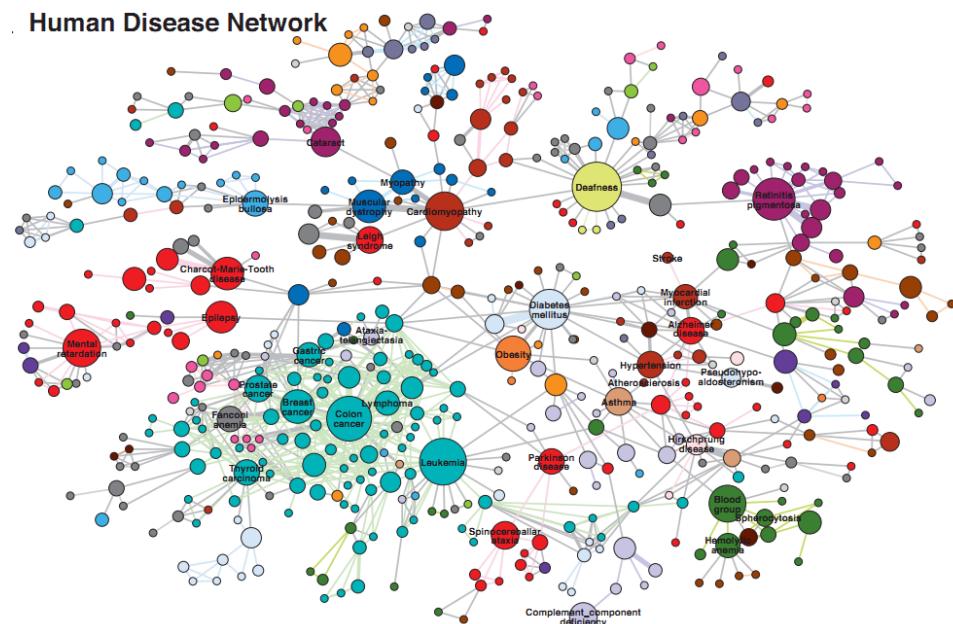
Science, 360, 640-643 (2004)

明德至诚 博学远志



复杂网络的基本概念

- 钱学森给出了**复杂网络**的一个较严格的定义：**具有自组织、自相似、吸引子、小世界、无标度中部分或全部性质的网络称为复杂网络**。
- 在网络理论的研究中，复杂网络是由**数量巨大**的节点和节点之间**错综复杂的关系**共同构成的网络结构。
- 用数学的语言来说，就是一个有着足够复杂的**拓扑结构特征**的**图**。
- 复杂网络的研究是现今科学研究中的一个热点，与**现实中各类高复杂性系统**，如**互联网网络、神经网络和社会网络、生物分子网络**的研究有密切关系。





复杂网络复杂性的主要表现

- (1) **结构复杂性**: 表现在**节点数目巨大**，网络结构呈现多种不同特征。
- (2) **节点复杂性**: 表现在网络**节点的多样性**。复杂网络中的节点可以代表任何事物，例如，人际关系构成的复杂网络节点代表单独个体，万维网组成的复杂网络节点可以表示不同网页。
- (3) **网络进化性**: 表现在**节点或连接的产生与消失**。例如world-wide network，网页或链接随时可能出现或断开，导致网络结构不断发生变化。
- (4) **连接多样性**: 节点之间的连接**权重存在差异**，且有可能存在**方向性**。
- (5) **动力学复杂性**: 节点集可能属于**非线性动力学**系统，单个节点的状态演化可能由非线性微分方程描述。
- (6) **多重复杂性融合**: 即以上**多重复杂性相互影响**，导致更为难以预料的结果。例如，设计一个电力供应网络需要考虑此网络的进化过程，其进化过程决定网络的拓扑结构。当两个节点之间频繁进行能量传输时，他们之间的连接权重会随之增加，通过不断的学习与记忆逐步改善网络性能。



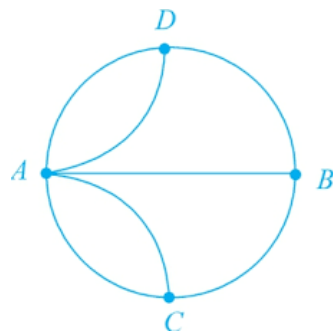
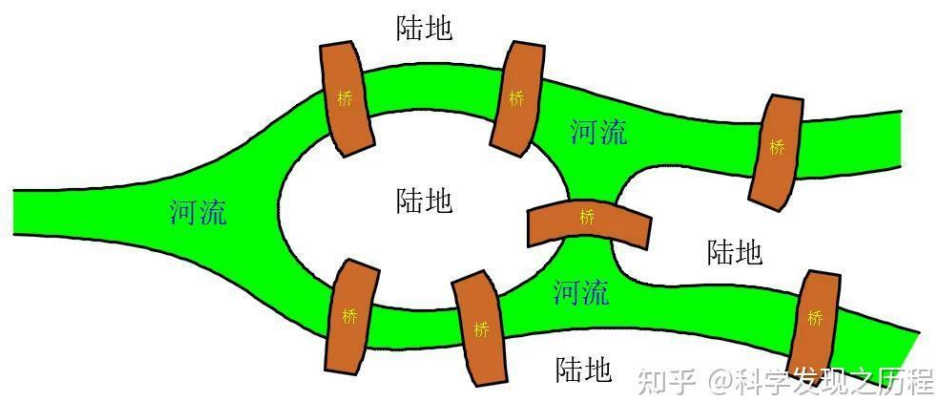
复杂网络研究简史

- 哥尼斯堡七桥问题
- 随机图理论
- 小世界实验
- 复杂网络研究的新纪元



哥尼斯堡七桥问题

在 18 世纪，普鲁士的哥尼斯堡，这一区域有很多桥。当时，有一个与柯尼斯堡的桥相关的脑筋急转弯：如何只穿过桥一次而穿过整个城市。下图为柯尼斯堡七座桥的简化图





系统生物学及分子生物网络基础

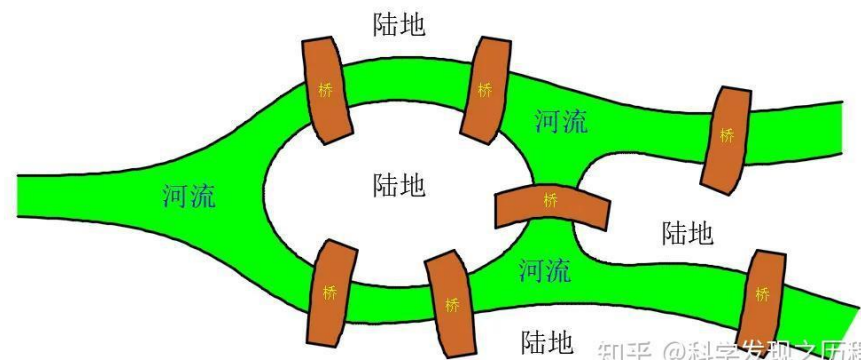
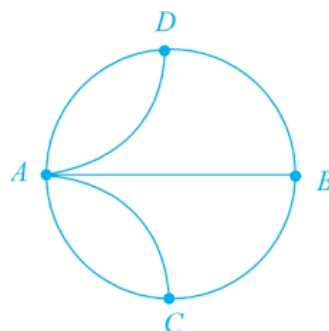
七桥→图论→复杂网络

度数：每个点连接的边数

可一笔画的图形，奇点的个数是0或2个（欧拉1736）

0个奇点：**欧拉回路**

2个奇点：**欧拉路径**



那七桥问题需要几笔呢？

欧拉对七桥问题的抽象和论证思想，开创了数学中的一个分支——**图论(graph theory)**的研究。因此欧拉被公认为图论之父，此图也被称为**欧拉图**。

复杂网络的研究与欧拉当年关于七桥问题的研究在某种程度上是一脉相承的，即**网络结构与网络性质密切相关**。



明德至诚 博学远志



随机图理论

20世纪60年代匈牙利数学家Erdős和Rényi 建立了**随机图理论**，被公认为是在数学上**开创了复杂网络理论的系统性研究**。

Erdős和Rényi 研究的随机模型（ER随机图）中，**任意两个节点之间有一条边的概率是 p** 。

一个含有 N 个节点的ER随机图边的总数期望值为 $p^{(N*(N-1)/2)}$ 。

进一步推断要产生一个含有 N 个节点 M 条边的ER随机图概率为 $p^M(1-p)^{N(N-1)/2-M}$ 。





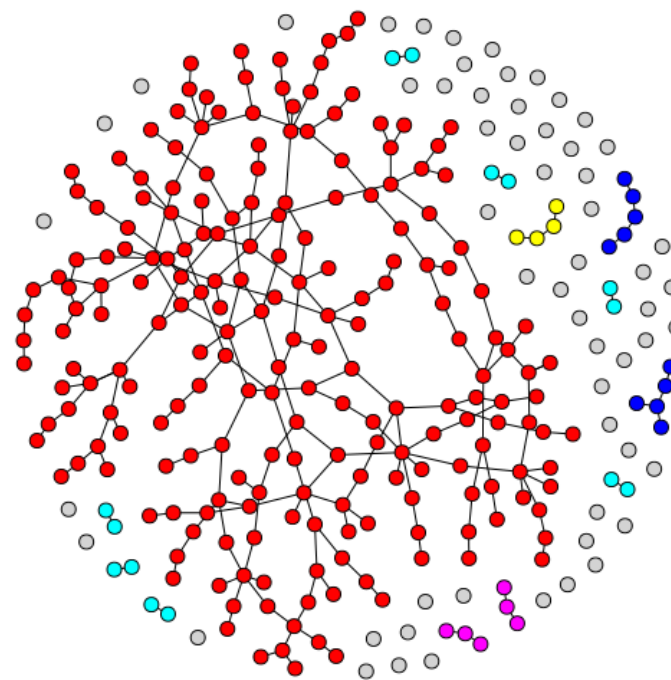
随机图理论

Erdős和Rényi系统研究了当 $N \rightarrow \infty$ 时ER随机图的性质（如连通性等）与概率 p 之间的关系。

几乎每一个ER随机图都具有某种性质 Q ，如果当 $N \rightarrow \infty$ 时产生具有这种性质 Q 的ER随机图的概率为1。

Erdős和Rényi的最重要的发现是：ER随机图的许多重要的性质都是**突然涌现**的。

对于任一给定的概率 p ，要么几乎每一个图都具有某个性质 Q （如：连通性、三角形），要么几乎每一个图都不具有该性质。





系统生物学及分子生物网络基础

随机图→复杂网络→小世界实验

在20世纪的后40年中，**随机图理论**一直是研究复杂网络的基本理论。

在此期间，人们也做了试图**解释社会网络**的一些实验。

一个社会网络就是一群人或团体按某种关系连接在一起而构成的一个系统。

这里的关系可以多种多样，

朋友关系

合作关系

婚姻关系

商业关系等等



明德至诚 博学远志



小世界实验

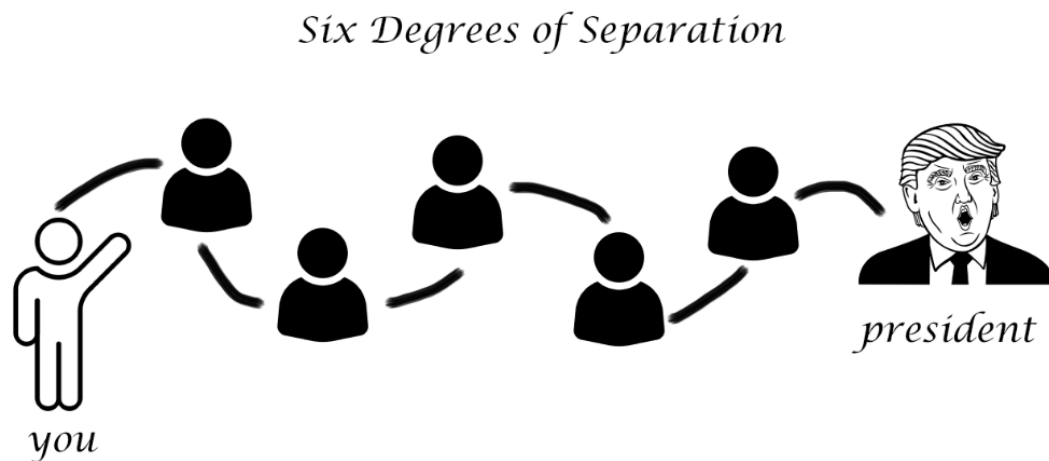
对于世界上任意两个人来说，借助第三者、第四者这样的间接关系来建立起他们两人的联系，平均需要通过多少人呢？

Milgram(1933-1984) 的小世界实验

上世纪60年代哈佛大学社会心理学家Stanley Milgram：

世界上任意两个人平均距离是6。

六度分离 (Six degrees of separation)



明德至诚 博学远志



小世界实验

六度分离理论能给我们什么启发？

- 社交网络的发展是与其密不可分的。
- 它告诉我们每一个人要充分相信和利用自己的人脉。因为，只需要小小的六步，它可以让你认识这个地球的每一个人。
- 希望大家将来在实际生活和工作中充分利用这种理论。
- 有时候小数字，却蕴含着巨大的威力。





复杂网络研究的新纪元

- 随机图理论是研究复杂网络结构的基本理论
- 大多数实际的复杂网络结构并不是完全随机的，如两个人是不是朋友等等。
- 人们对复杂网络的科学探索发生了重大的转变：从**物理学**到**生物学**等复杂网络

当前复杂网络理论的主要研究内容：

发现：揭示刻画网络系统结构的统计性质，以及度量这些性质的合适方法

建模：建立合适的网络模型以帮助人们理解这些统计性质的意义与产生机理

分析：基于单个节点的特性和整个网络的结构性质分析与预测网络的行为

控制：提出改善已有网络性能和设计新的网络的有效方法，特别是稳定性、同步性和数据流通等方面



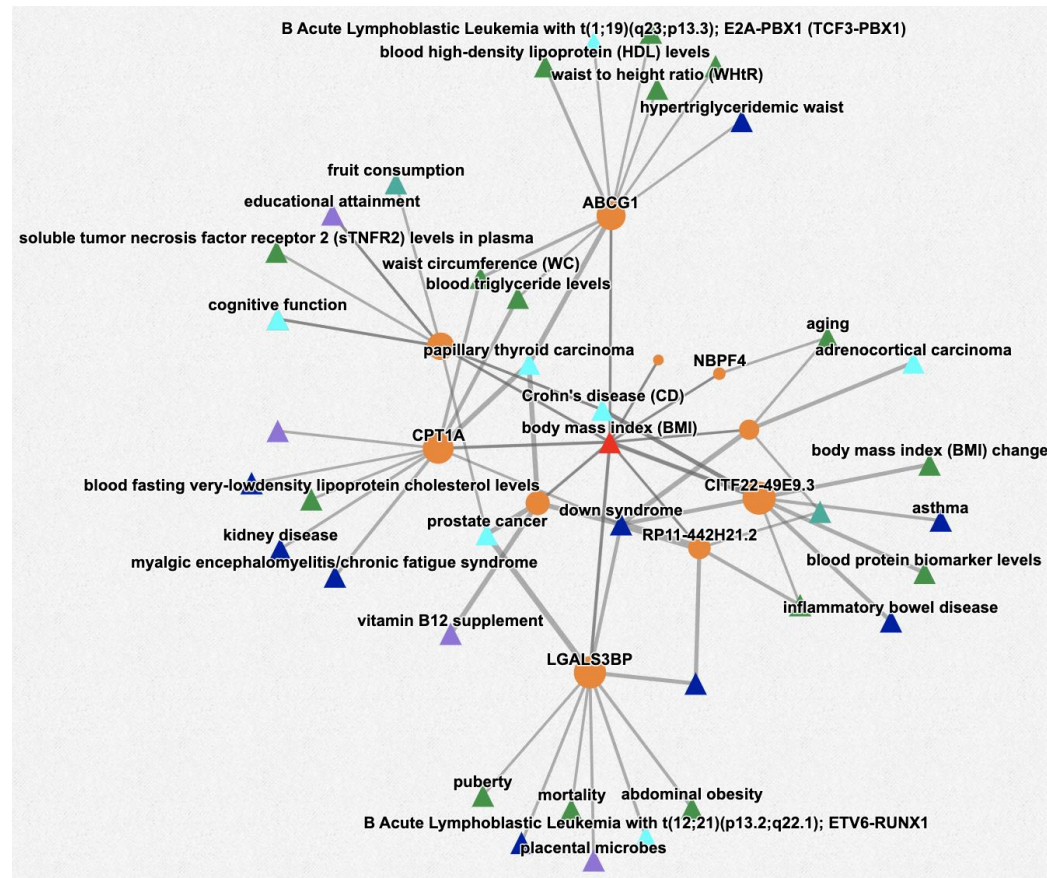
网络的基本概念

网络定义

通常可以用图 $G = (V, E)$ 表示网络：

其中，**V是网络的节点集合**，每个节点代表一个生物分子，或者一个环境刺激；

E是边的集合，每条边代表节点之间的相互关系。当V中的两个节点v1与v2之间存在一条属于E的边e1时，称边e1连接v1与v2，或者称v1连接于v2，也称作v2是v1的邻居。





有向网络和无向网络

- 根据网络中的边是否具有方向性或者说连接一条边的**两个节点是否存在顺序**，网络可以分为**有向网络与无向网络**，边存在方向性，为有向网络，否则为无向网络。
- 生物分子网络的方向性取决于其所代表的关系。
- 如调控关系中转录因子与被调控基因之间是存在**顺序关系**的，因此**转录调控网络是有向网络**，而**基因表达**相关网络中的边代表的是两个基因在多个实验条件下的表达高相关性，因此是无向的。

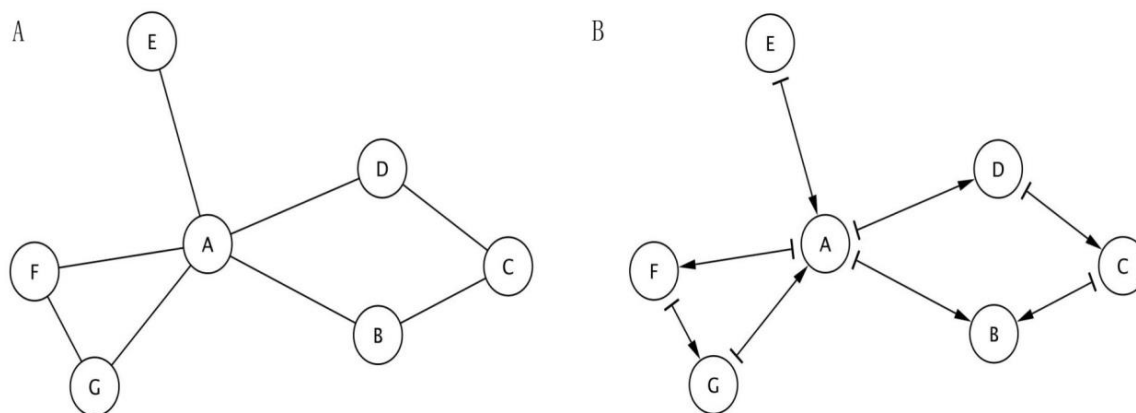
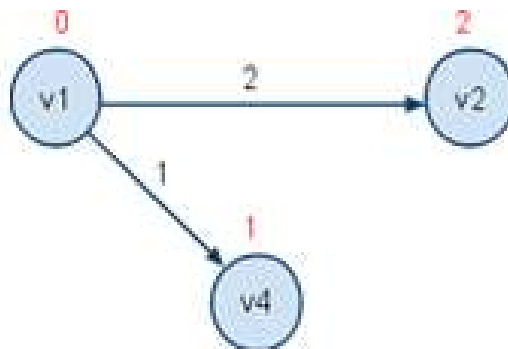


图1-1 A无向网络 B有向网络



加权网络与等权网络

- 网络中的边在网络中具有不同意义或在某个属性上有不同的价值是网络中普遍存在的一种现象。
- 比如交通网中，连接两个城市（节点）的道路（边）一般具有不同的长度，而在互联网中两台直接相连的计算设备间通讯的速度也不尽相同。
- 如果网络中的每条边都赋予相应的数字，这个网络就称为**加权网络**，赋予的数字称为边的**权重**。
- **权重**可以用来描述**节点间的距离、相关程度、稳定程度、容量**等等各种信息，具体所代表的意义依赖于网络和边本身所代表的意义。
- 如果网络中各边之间没有区别，可以认为各边的权重相等，称为**等权网络或无权网络**。

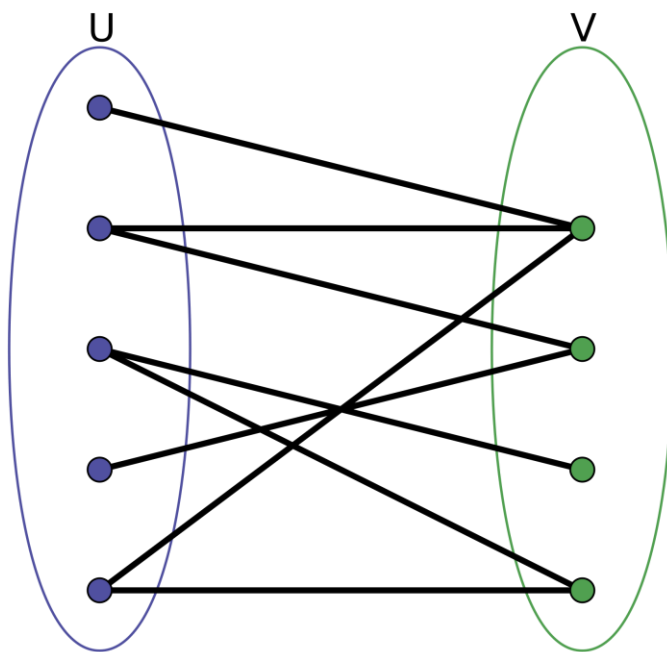




二分网络

如果网络中的节点可分为两个互不相交的集合，而所有的边都建立在来自不同集合的节点之间，则称这样的网络为**二分网络**（**bipartite network**）。

例如，药物分子与其靶蛋白的结合关系即可以用二分网络的形式表示出来。





网络中的路径与距离

网络中的路径是指一系列节点，其中每个节点都有一条边连接到紧随其后的节点。

对包含节点数目有限的路径来说，第一个结点称为**起点**，最后一个节点称为**终点**，二者均可称为路径的**端点**，其余的节点则称为路径的**内点或中继点**。这样的路径也称为连接起点与终点的路径

请指出图1-1A中节点G到节点C的路径。

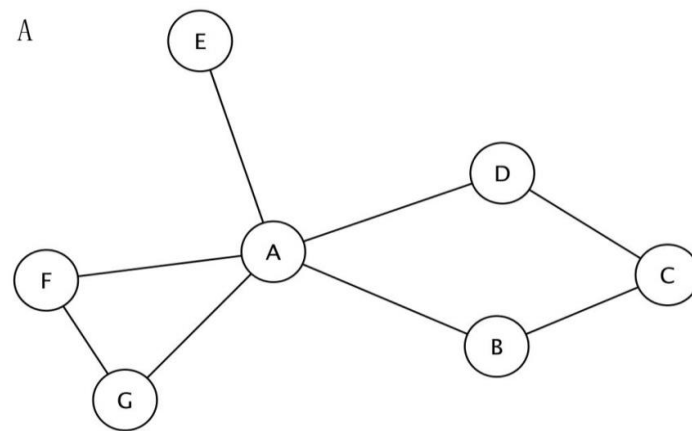


图1-1A无向网络



网络中的路径与距离

请指出图1-1A中节点G到节点C的路径。

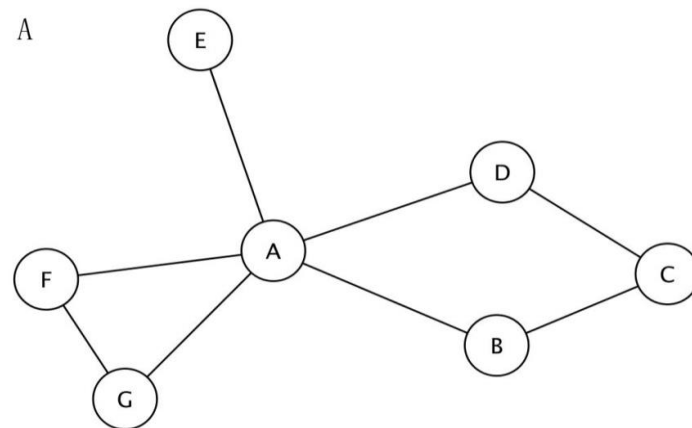


图1-1A无向网络

- 在图1-1A中节点G到节点C的路径有 $L1=\{G, A, B, C\}$, $L2=\{G, A, D, C\}$, $L3=\{G, F, A, B, C\}$ 和 $L4=\{G, F, A, D, C\}$ 。
- 对无向网络来说，只要将路径的**顺序颠倒**就可以得到从原来的**终点指向起点的路径**。



网络的基本概念

- 在有向网络中，**起点与终点是不可逆的**。例如图1-1B所示网络中节点由A出发到节点C间存在路径 $L3=\{A, D, C\}$ ，但C不能找到路径回到A。
- 网络中如果两个节点间由一条路径连接，则称这两个节点是**连通**的。所有能够连通的节点和它们之间的边构成了一个**连通分量**。
- 路径中所经过边的**权重之和**称为**路径的权重**，也称为**路径的长度**。对于等权网络而言，路径的长度即为路径中所经过边的数目。

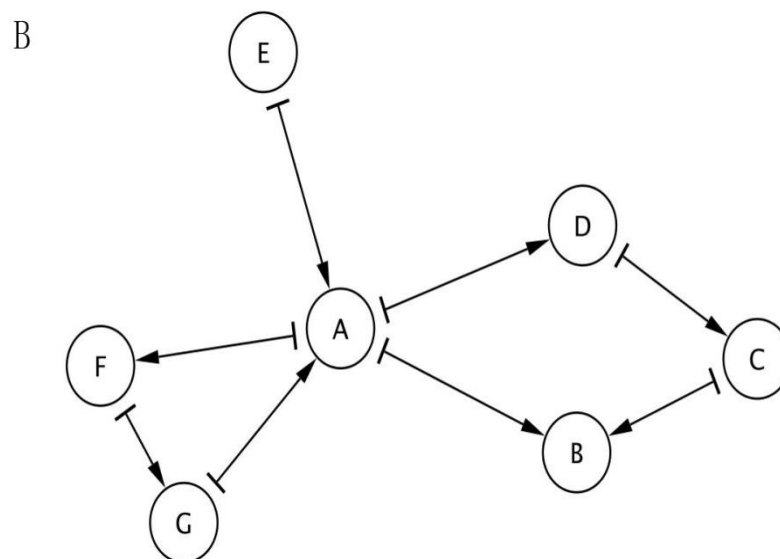


图1-1 B有向网络



网络的基本概念

- 图1-1A中从节点G到节点C的路径中， $L1=\{G, A, B, C\}$ ， $L2=\{G, A, D, C\}$ ， $L3=\{G, F, A, B, C\}$ 和 $L4=\{G, F, A, D, C\}$ 。L1和L2的长度为3，L3和L4的长度为4。
- 在连接两个节点的所有路径中，长度最短的路径称为最短路径，最短路径的长度称为**从起点到终点的距离**。
- 图1-1A中从节点G到节点C的距离为3。

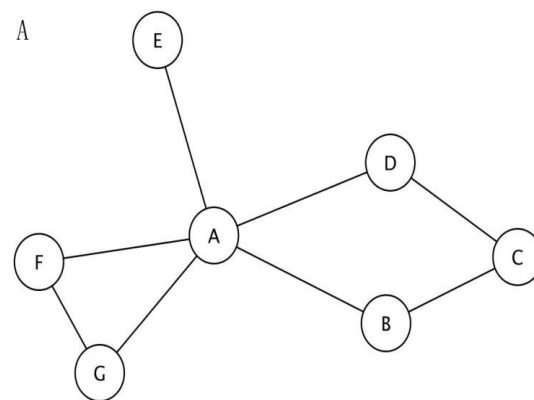


图1-1 A无向网络



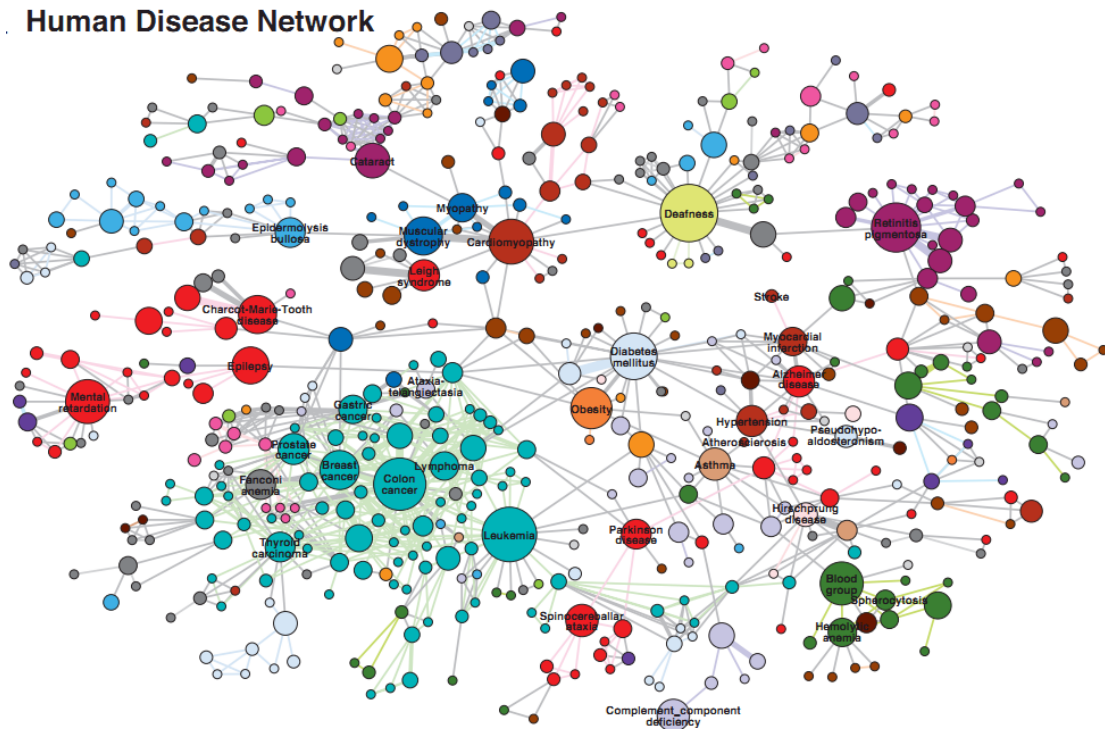
网络的基本概念

对于一个复杂网络，我们如何来分析网络？

网络的拓扑属性

- 连通度
- 聚类系数
- 介数
- 紧密度
- 拓扑系数
- 直径
- 平均距离
- 分布函数和连通度函数

Human Disease Network





网络的拓扑属性--连通度

连通度 (degree) 是描述单一节点的最基本的拓扑性质。节点v的连通度是指网络中**直接与v相连的边的数目**。

例如在图1-2A中节点A的连通度 $k=3$ 。

对于**有向网络**往往还要**区分边的方向**，由节点**v发出**的边的数目称为**节点v的出度**，**指向节点v**的边数则称为**节点v的入度**。

我们用符号k来表示连通度， k_{out} 表示出度， k_{in} 表示入度。

在图1-2 B中节点A的入度为1，出度为2。

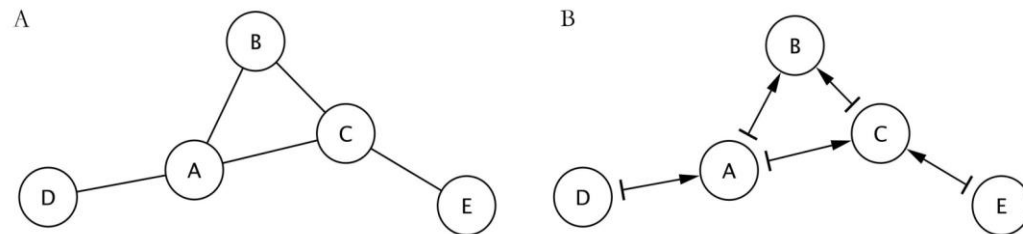


图1-2 有向网络与无向网络



网络的拓扑属性--连通度

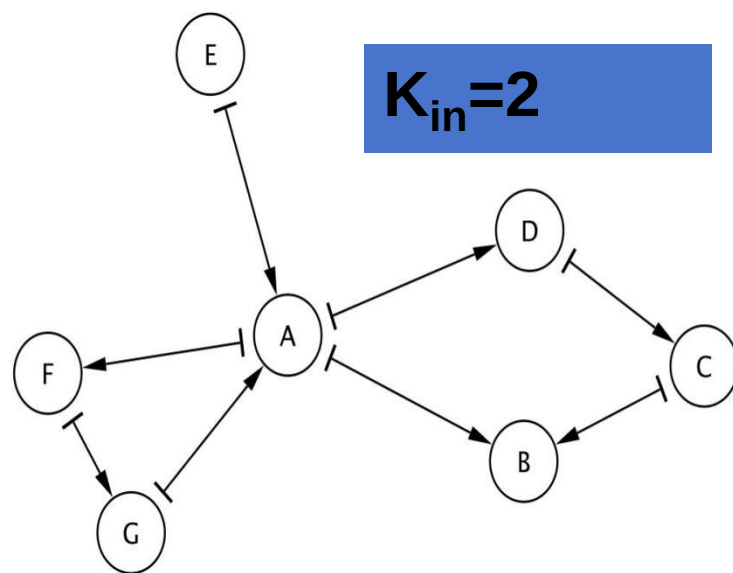
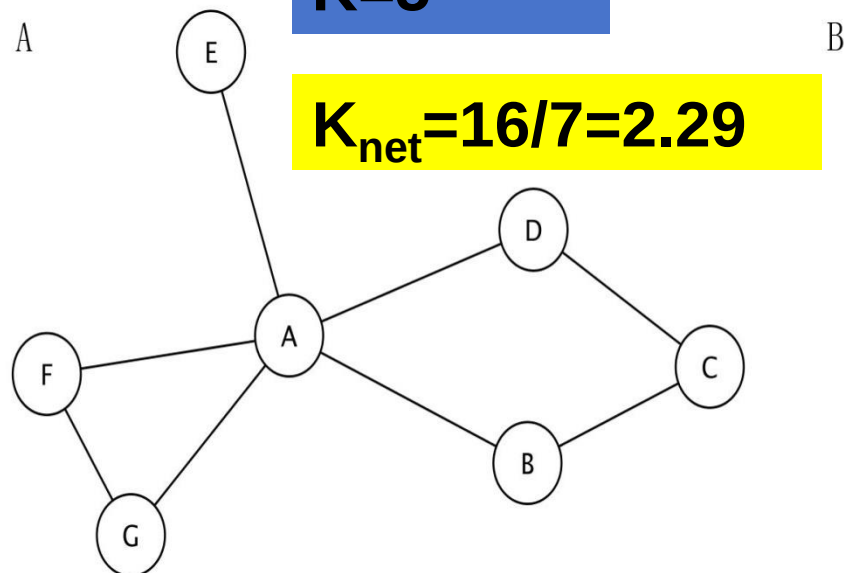
- 连通度描述了网络中某个节点的连接数量，**整个网络的连通性可以使用其平均值来表示**。对于由N个节点和L条边组成的**无向网络**其平均连通度为 $K_{net}=2L/N$ 。
- 连通度是一种简单而十分重要的拓扑属性。在研究中，连通度较大的节点称为**中心节点 (hub)**，它们很自然地成为目前研究的重点。
- 研究显示，在蛋白质互作网络(PPI)等生物网络中，支持生命基本活动的必需基因或其翻译产物的比例在**中心节点**中出现的频率显著高于一般节点。
- 同时，人类蛋白质互作网络的研究表明，**中心节点**显著富集着与癌症等遗传性疾病相关的基因。



网络的拓扑属性--连通度

练习：

- 计算图1-1A和1-1B中A点的连通度，以及图1-1A的网络的连通度。

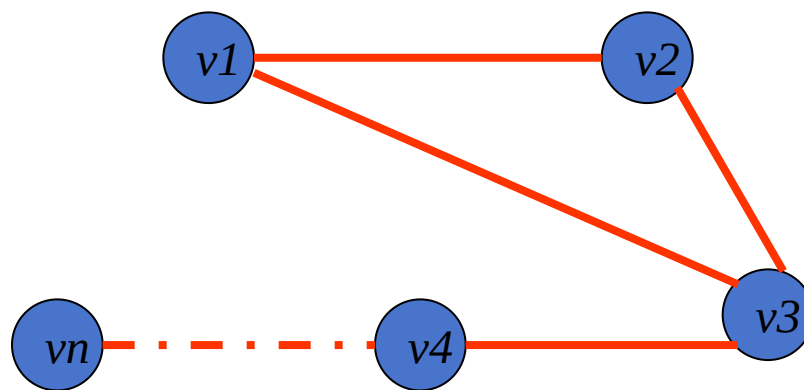




网络的拓扑属性--聚类系数

在很多网络中，如果节点v1连接于节点v2，节点v2连接于节点v3，那么节点v3很可能与v1相连接。这种现象体现了部分节点间存在的**密集连接性质**，可以用**聚类系数 (clustering coefficient) CC**来表示，在**无向网络**中，聚类系数定义为：

$$CC_v = \frac{n}{C_k^2} = \frac{2n}{k(k-1)}$$



公式中，k表示节点V的**邻居数目**，n表示节点V的k个邻居两两之间连接的**边数**， C_k^2 表示k个邻居两两相连的最多边数。

请同学们给出 CC_v 的取值范围，并说明原因。



网络的拓扑属性--聚类系数

$$CC_v = \frac{n}{C_k^2} = \frac{2n}{k(k-1)}$$

因为n表示在节点v的所有的k个邻居间边的数目，则在无向网络中，n的**最大数目**可以由邻居节点的两两组合数 **$k(k-1)/2$** 来确定，所以CC值位于[0 , 1] 区间。

当节点v的所有邻居都**彼此连接**时，v的聚类系数CC=1；相反，当v的**邻居间不存在任何连接**时，CC = 0。



网络的拓扑属性--聚类系数

- 例：图1-2 A中，节点A有三个邻居{B, C, D}，其间只有B和C有一条边连接，所以节点A的聚类系数：

$$CC_v = \frac{n}{C_k^2} = \frac{2n}{k(k-1)}$$

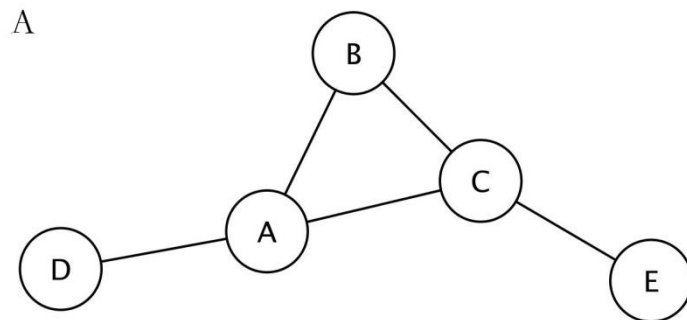


图1-2 A无向网络

$$CC_A = \frac{2 \times 1}{3 \times (3-1)} = \frac{1}{3}$$

$$CC_B = \frac{2 \times 1}{2 \times (2-1)} = 1$$

$$CC_C = \frac{2 \times 1}{3 \times (3-1)} = \frac{1}{3}$$

请同学们计算B、C的聚类系数



网络的拓扑属性--聚类系数

在**有向网络**中，由于两个节点间可以存在两条**方向相反**的边，则**标准化**的聚类系数被定义为：

$$CC_v = \frac{n}{P_k^2} = \frac{n}{k_{out}(k_{out} - 1)}$$

其中， k_{out} 指v的出度，k指节点A指向的连接的邻居个数，n指所有v所指向的连接的节点彼此之间存在的边数。

在图1-2 B中，节点A连接2个节点{B, C}，其间只有1条边，则节点A的聚类系数为

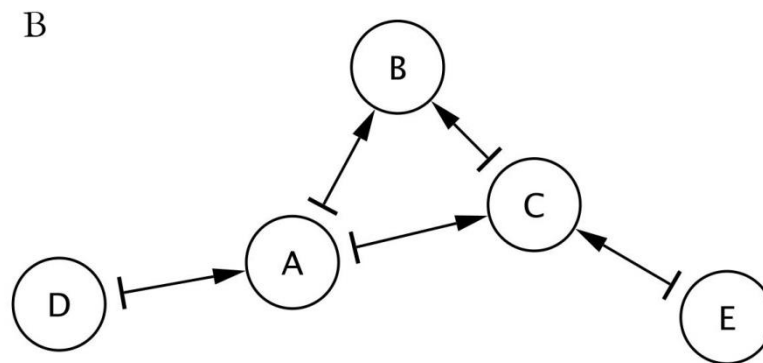


图1-2 B有向网络

$$CC_A = \frac{1}{2 \times (2 - 1)} = \frac{1}{2}$$



网络的拓扑属性--介数

- 一个节点的介数 (Betweenness) 是衡量这个节点出现在其它节点间最短路径中的比例。节点 v 的介数 B_v 定义如下：

$$B_v = \sum_{i \neq j \neq v \in V} \frac{\sigma_{ivj}}{\sigma_{ij}}$$

其中, $\sigma_{i,j}$ 表示节点 i 到节点 j 的最短路径的条数, σ_{ivj} 表示其中通过节点 v 的路径条数

- 介数也可以用标准化至 $[0, 1]$ 区间的形式表示, n 表示所有节点数目：

$$B_{\text{norm}(v)} = \frac{2}{(n-1)(n-2)} \sum_{i \neq j \neq v \in V} \frac{|\sigma_{ivj}|}{|\sigma_{ij}|}$$

- 介数表明了一个节点在其它节点彼此连接中所起的作用。介数越高, 意味着在保持网络紧密连接性中节点越重要。



网络的拓扑属性--介数

例：在图1-2 A中，A以外的节点间有4个节点，彼此间存在 C_4^2 共有6对节点关系，即 {BC,BD,DE,CD,CE,DE},每对关系都只能找到1条最短路径，则所有的

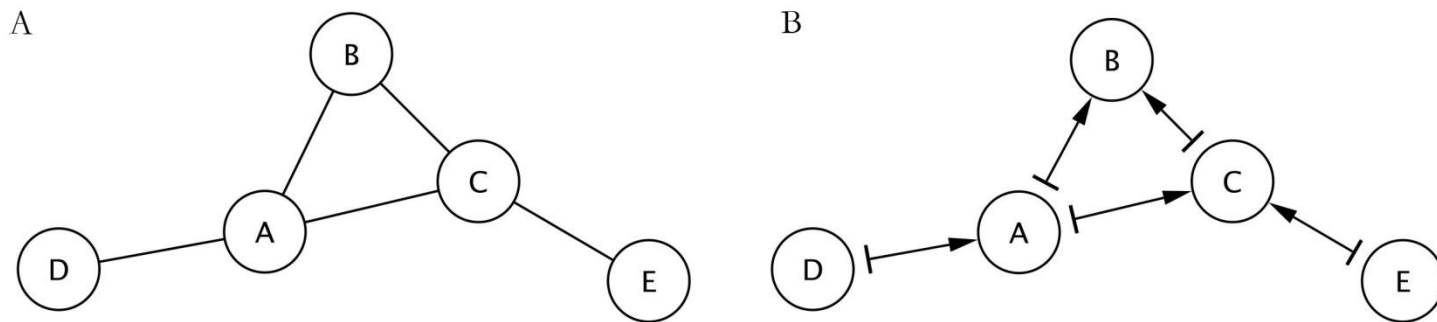


图1-2 有向网络与无向网络

BC最短路径 (BC) 1条，经过A的路径为0条
 BD最短路径(BAD) 1条，经过A的路径为1条 (BAD)
 BE最短路径 (BCE) 1条，经过A的路径为0条
 CD最短路径 (CAD) 1条，经过A的路径为1条 (CAD)
 CE最短路径 (CE) 1条，经过A的路径为0条
 DE最短路径 (DACE) 1条，经过A的路径为1条 (DACE)

$$B_{\text{norm}(v)} = \frac{2}{(n-1)(n-2)} \sum_{i \neq j \neq v \in V} \frac{|\sigma_{ivj}|}{|\sigma_{ij}|}$$



网络的拓扑属性--介数

- 在图1-2 B中，由于存在方向性，节点A以外4个节点间彼此间可能存在的连通关系有 $P_4^2 = 12$ 条.

BC×, BD×, BE×, **CB**✓, CD×, CE×,
DB ✓, **DC** ✓, DE×, **EB** ✓, **EC** ✓, ED.

- 真正连通的关系只有{C, B}, {D, A, B}, {D, A, C, B}, {D, A, C}, {E, C, B}, {E, C}是连通的。其中通过节点A的最短路径有2条，则节点A的介数为2。

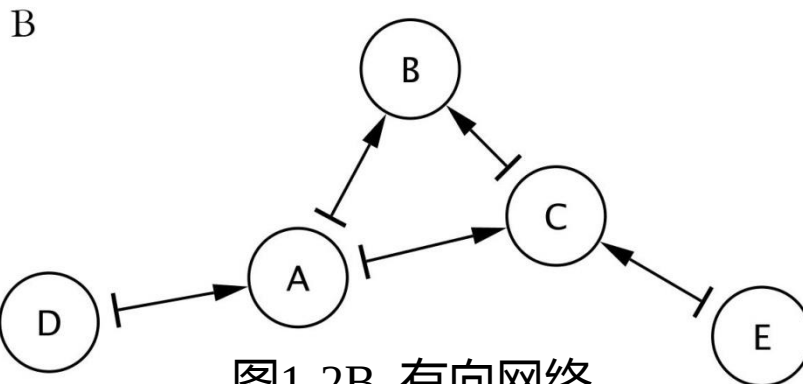


图1-2B 有向网络



网络的拓扑属性--介数

作业题：

- 计算节点B和D的连通度，聚类系数，介数（标准化）。

$$K_B=3, K_D=5$$

$$CC_B=1/3, CC_D=1/10$$

$$B_B=10/21, B_D=17/21$$

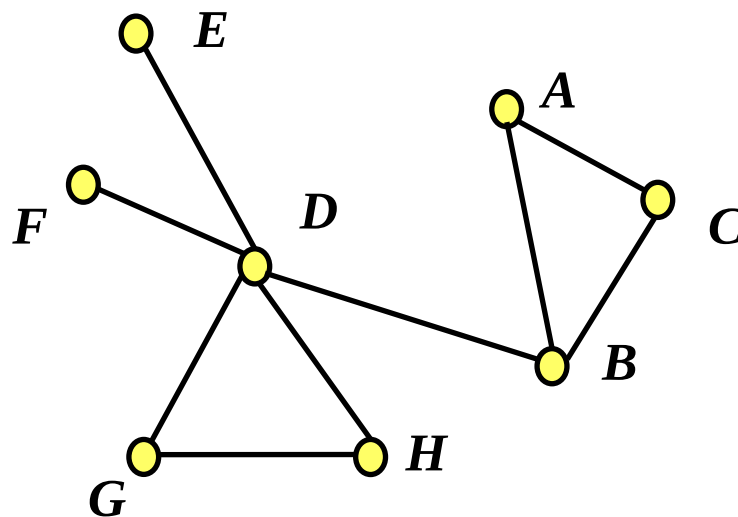


图1



网络的拓扑属性--紧密度

紧密度 (closeness) 是描述一个节点到网络中其它所有节点平均距离的指标。节点v的紧密度 C_v 定义如下：

$$C_v = \frac{1}{n-1} \sum_{j \neq v \in V} d_{vj}$$

其中 d_{vj} 表示节点v到节点j的距离。紧密度测度衡量**节点接近网络“中心”的程度**，**紧密度越小，节点越接近中心。**

在图1-2 A中，节点A到B、C、D、E的距离分别为1，1，1，2则节点A的紧密度为1.25。

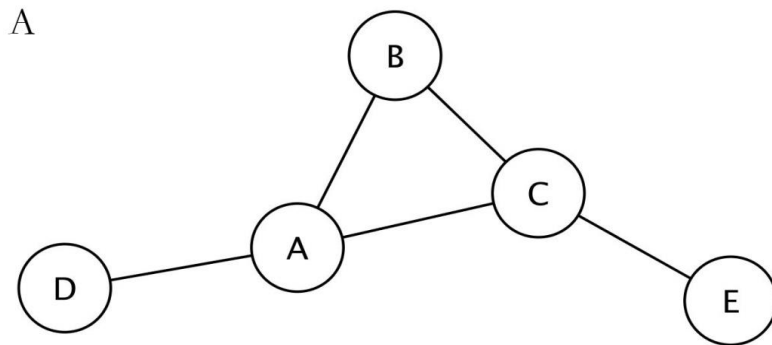


图1-2A 无向网络

$$C_A = \frac{1}{5-1} (1+1+1+2) = 1.25$$

请计算B、C、D、E的紧密度



网络的拓扑属性--拓扑系数

类似于聚类系数，**拓扑系数** (topology coefficient) 是反映互作节点间共享连接比例的测度，节点v的拓扑系数 T_v 可以定义为：

$$T_v = \frac{1}{|M_v|} \sum_{t \in M_v} C_{v,t} / \min \{k_v, k_t\}$$

其中， $C_{v,t}$ 表示与节点v和节点t都连接的节点数。 M_v 为所有与节点v分享邻居的节点集合。拓扑系数反映了节点的邻居间被其它节点连接在一起的比例。

例如图1-2A中，与A节点共享邻居的节点共有3个则 $M_A = \{B, C, E\}$ 其连通度分别为2, 3, 1则节点A的拓扑系数

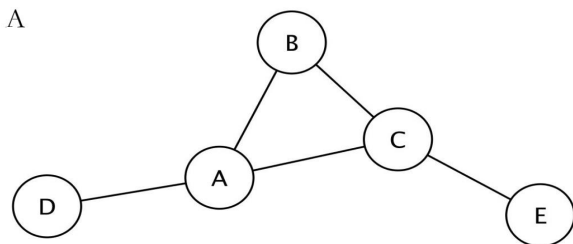


图1-2A 无向网络

$$T_A = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + 1 \right) = \frac{11}{18}$$

请计算B和C的拓扑系数。

$$T_B = 3/4, \\ T_C = 11/18$$



网络的拓扑属性--直径与平均距离

直径 (diameter) 是描述网络总体性质的一个属性。网络的直径是指网络中任意两个连通节点间距离的最大值，也就是最小值的最大值。

网络的直径代表了网络中节点连接可能出现的最远距离，标志着网络紧密的程度。

网络的平均距离 (average distance) 也是描述网络总体性质的一个属性。

网络的平均距离是指网络中任意两个连通节点距离的平均值，也是衡量网络紧密程度的重要指标

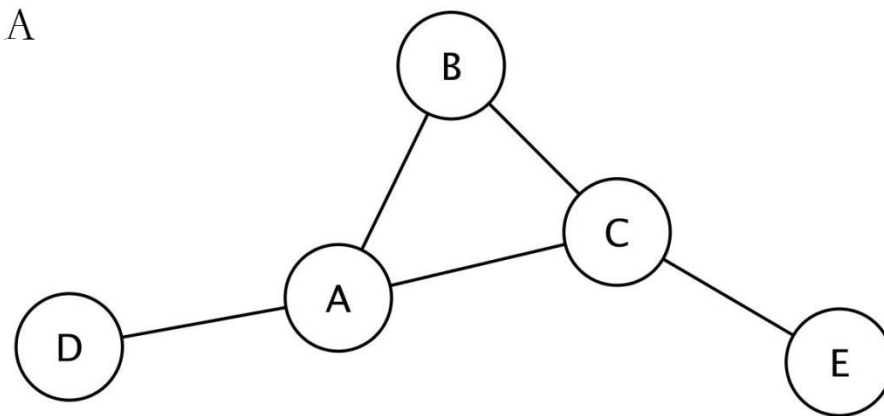


网络的拓扑属性--分布函数

除了**平均连通度**以外，连通度的**分布 $P(k)$** , $k=1,2,\dots$ 是另一种重要描述网络连通性的属性。

而类似的针对网络还可以建立起随连通度变化的**聚类系数**的**连通度函数 $C(k)$** ，这个函数被定义为当函数**自变量等于 k** 时， **$C(k)$ 等于所有连通度为 k 的节点的聚类系数的平均值**。

A, B, C, D, E的度分别为：3, 2, 3, 1, 1，
则连通度的分布 $P(K)$ 为



K	1	2	3
P	2/5	1/5	2/5

图1-2A 无向网络



网络的拓扑属性--分布函数

聚类系数的连通度函数 $C(k)$,

- A , B , C , D , E的度分别为 : 3 , 2 , 3 , 1 , 1 ,
- A , B , C , D , E的聚类系数分别为 : $1/3$, 1 , $1/3$, 0 , 0。
- $C_{(K=1)} = 0$, $C_{(K=2)} = 1$, $C_{(K=3)} = 1/3$

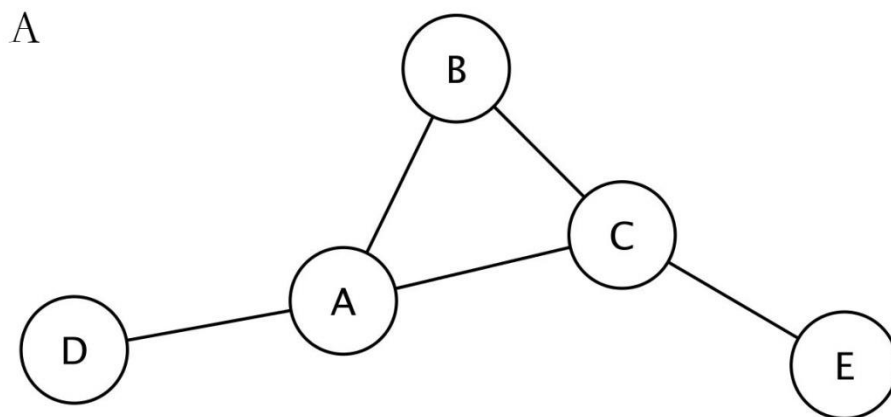


图1-2A 无向网络



小结

系统生物学-->网络

- 哥尼斯堡七桥问题
- 随机图理论
- 小世界实验
- 复杂网络研究的新纪元

网络的概念

有向网络、无向网络
加权网络、等权网络
二分网络等

网络的拓扑属性

- 1 连通度
- 2 ✖ 聚类系数
- 3 △ ✖ 介数
- 4 紧密度
- 5 △ ✖ 拓扑系数
- 6 直径
- 7 平均距离
- 8 △ 分布函数和连通度函数



练习题

- 计算下图A点的连通度、聚类系数、介数(标准化), 紧密度, 拓扑系数;
- 计算网络的直径, 网络的平均距离、度分布函数以及聚类系数连通度函数。

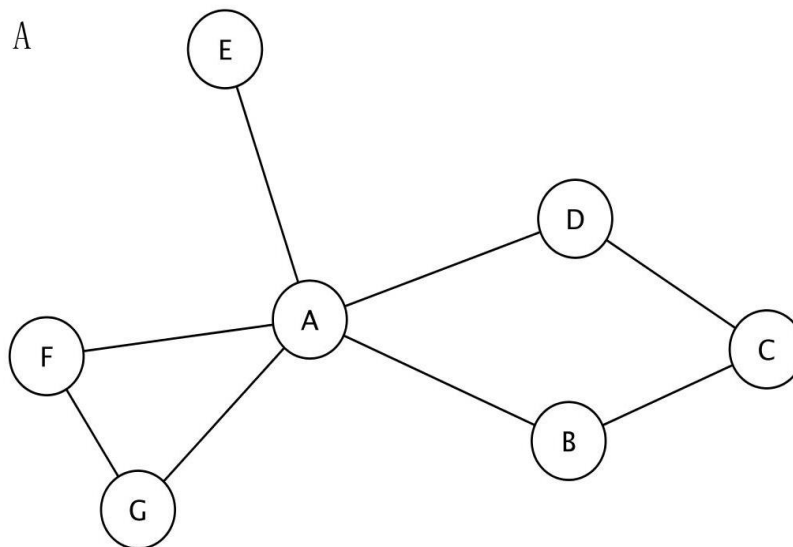


图1-1 A无向网络



生物网络特征及分类

学习目标

掌握生物网络的基本特征

掌握构建生物分子网络模型的方法

掌握分析分子网络的理论知识

主要内容

生物网络特征简介

生物分子网络模型构建方法



生物网络特征及分类

生物网络特征背景

中国的黄帝和岐伯撰写的中华医学经典《黄帝内经》阐述了经络理论，**利用网络的观点观察复杂的人体而成的一种生物网络模型。**

重点突出了十二经脉的主要地位，描述了人体12条经络构成的有向环网络。

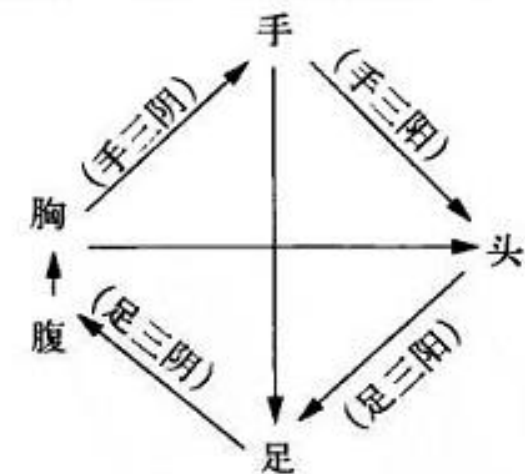


图 3.8 《黄帝内经》描述
人体 12 条经络的有向环形
网络示意图(取自文献[7])



生物网络特征及分类

生物网络特征背景

1837年，Darwin在他的第一部书稿中描述物种进化采用了**树形网络图**

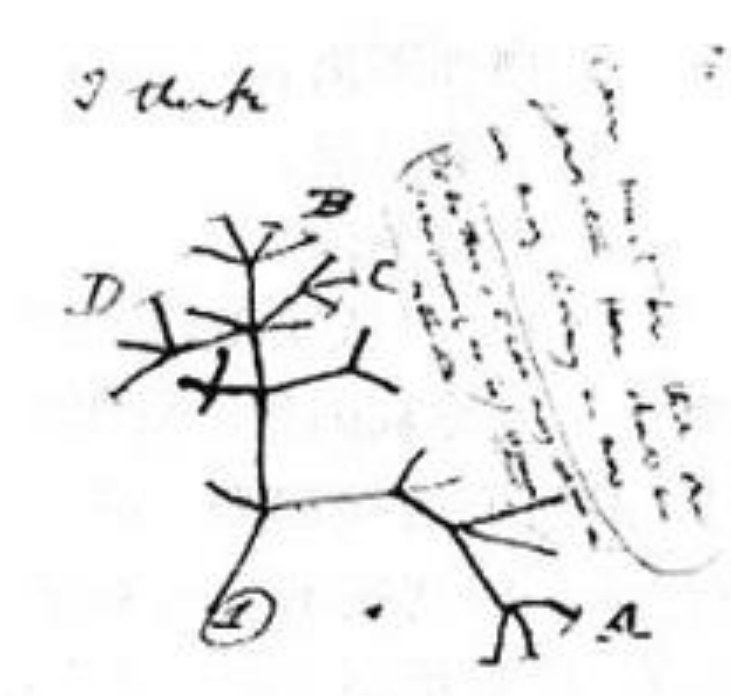


图 3.9 Darwin 描述物种进化的网络图(取自文献[7])



图 3.2 Charles Darwin

明德至诚 博学远志



生物网络特征背景

Crick描述细胞遗传信息流的网络图

1953年，Francis Crick 与Watson和Wilkins发现了DNA的双螺旋结构，共同获得了1962年诺贝尔生理学 and 医学奖。

1958年Crick提出“中心法则”描述细胞遗传信息流的网络图（实线）。

1970年设想的相反的信息流方向，即从RNA-DNA-蛋白质。（虚线）

Crick用有向网络图来描述可能是双向的细胞的遗传信息网络，这是他发现一种新的生物网络并用网络图描述这种生物网络的经典案例。

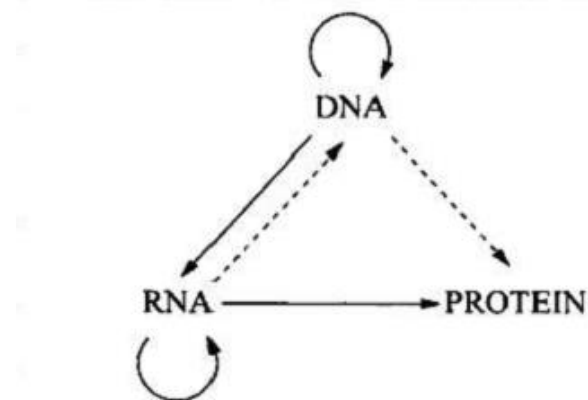


图 3.10 Crick 描述细胞遗传信息流的生物网络图（取自文献[5]）



生物网络特征及分类

生物网络特征背景

生物学面临的新挑战

人类基因组计划主要包括四项
基因组图谱的作图任务：

- 1.遗传图谱
- 2.物理图谱
- 3.基因图谱
- 4.序列图谱

2004年，人类基因组计划所属的国际人类基因组测序联合工作组织宣布了一项新的人类基因数估计数据：**约为2~2.5万个基因。**

2005年，发表黑猩猩基因组草图指出：人类和黑猩猩的基因同源性**高达98%~99%**。在基因数、基因结构与功能、染色体与基因组构造上**几乎相同。**

生物学面临的**最大挑战**是如何解释各物种间**基因组上的相似与功能上的巨大差异**。在基因组水平上恐怕很难完成。

借助在**系统生物学**、蛋白质组、人类相互作用组、代谢组、癌症基因组、遗传信息网络、**表观遗传网络**等生物科学新领域的研究有可能解释。



生物网络特征及分类

生物网络特征简介

➤ 生物分子网络具有稀疏性

如果网络大小为 N ，边数的复杂度为

$O(N)$ ，而不是 $O(N^2)$

生物网络的稀疏性的实质：

是生物在长期进化过程中达到某种优化的表现结果。



生物网络特征及分类

生物网络特征简介

➤ 生物分子网络具有scale-free性质

普遍的生物学机制：

度分布的无标度性质

是生物分子网络的一个重要拓扑特性

例如，在蛋白质互作网络中：

就可以用基因复制来解释高连接度节点的形成。



生物网络特征及分类

生物网络特征简介

无标度网络的显著特点：

多数节点有少量连接，少数节点有大量连接。

这种特性表明：生物分子网络拥有动态过程，少数节点所代表的生物分子起到关键作用。

例如：在对真核细胞和细菌的研究中发现，细胞的新陈代谢有着无标度的拓扑属性；

在代谢反应中：

多数的代谢酶解物仅参与了1个或2个反应，

而少数几个酶解物则参与了众多反应，发挥着代谢中枢的作用。



生物网络特征简介

➤ 生物分子网络具有**超小世界性**

许多生物分子网络：

平均路径比一般小世界平均路径还要短。

有的学者还提出这是一种超小世界的性质，

下表中可见不少生物分子网络具有**超小世界性**。

表3.1几种复杂网络的小世界效应				
网络类型	网络规模	平均度 $\langle k \rangle$	平均路径长度 L	聚类系数 C
数学家合作网络	70975	3.9	9.5	0.59
医疗文献合作网络	1520251	1801	4.6	4.6
因特网	3015~6209	3.52~4.11	3.7~3.76	0.81~0.3
E.coli基质图	282	7.35	2.9	0.32
E.coli反应图	315	28.3	2.62	0.59



生物网络特征及分类

生物网络特征简介

超小世界效应最先发现：

在细胞内新陈代谢的研究中。

平均通过3或4个反应的路径就能够连接多数成对的代谢物，

短的路径长度表明，对代谢物浓度的局域扰动能够迅速地遍及整个网络。

由此可见，具有超小世界效应的网络

更便于生物信息在网络的节点之间得到迅速传播。



生物网络特征及分类

生物网络特征简介

➤ 生物分子网络具有**层次结构**

网络的聚类性可以通过**聚类系数**来反映。

层次网络的**定量特性**：

可以用网络结构一个**重要的测度函数**来表征。

通过**规则模块反复迭代**的形式不断繁殖，继而生成**层次结构**的方式可以构建出一种**层次网络**。



生物网络特征及分类

生物网络特征简介

构建的层次网络，它的聚类系数C依赖于节点度k，并且成**反比关系**，即

$$C(k) \propto k^{-1}$$

说明低度值的节点有着较高的聚类系数，属于**联系紧密的小模块**。

高度连接的中**枢节点其聚类系数却较低**，它们的角色是在不同的模块间**建立起连接**。

数值表明，许多生物分子网络的聚类系数满足：

$$C(k) \propto k^{-\beta} (\beta \approx 1)$$

结果表明：生物分子网络具有**层次结构**。



生物网络特征及分类

生物网络特征简介

➤ 生物分子网络具有**负关联性**

许多生物分子网络（如蛋白质相互作用网络、代谢网络、基因调控网络）被研究发现具有度的负关联性（negative degree correlation），也称为异配性（disassortativity）。这意味着高度连接的节点（Hub节点）倾向于与连接较少的节点相连，而低度节点之间或Hub节点之间的直接连接相对较少。这种特性对网络的功能和稳定性有重要影响。

网络中高度节点（Hub）和低度节点之间的连接偏好性

负关联（Disassortative）：Hub节点倾向于连接低度节点（常见于生物网络）。

正关联（Assortative）：Hub节点倾向于互相连接（如社交网络）。

量化方法：

Pearson相关系数（ r ）：计算所有边两端节点的度的相关性， $r \in [-1, 1]$

$r < 0$ ：负关联（生物网络常见） $r > 0$ ：正关联（如合作网络）

最近邻平均度（ $k_{nn}(k)$ ）：观察给定度 k 的节点的邻居的平均度。



生物网络特征及分类

生物网络特征简介

➤ 生物分子网络具有一定的鲁棒性和适应性

大量实验表明，具有**幂律度分布的生物分子网络具有鲁棒性**：

即对于外界环境的变化或者内部个体之间的不相容有着一定的承受能力，
这与生物分子网络无标度的拓扑性质息息相关。

生物学上：

通过对Cerevisiae和Coil的移除分析已经证实

拥有**不同度值的节点**对移除表型的影响差异很大。

当移除网络中的多数**非关键节点基因**时，几乎没有明显的表型影响。

生物分子网络具有鲁棒性的同时，也就具有**适应性**。

当外界环境发生变化时，也表现出适应性，这些**性质的产生机制**都是目前研究的重点。

明德至诚 博学远志



生物网络特征及分类

生物分子网络模型构建方法

根据生物分子网络的以上实证特性，能否给出一个**数学模型构建方法来比较好地模拟**，是从理论上开展对生物系统研究关键性的一步。通常称这个建模过程为**生物分子网络构建**的过程。

成熟数据：构造出所要研究的相对比较可靠的生物分子网络，然后直接用于有关生物问题的研究。

尚不完整的数据：从数据库和文献中查找解决数据量不够的问题合理处理为自于不同数据库的数据问题提出构建生物分子网络的理论方法。

基于拓扑结构的网络模型、基于生物物理/化学的模型、基于机器学习的预测模型



生物分子网络分类

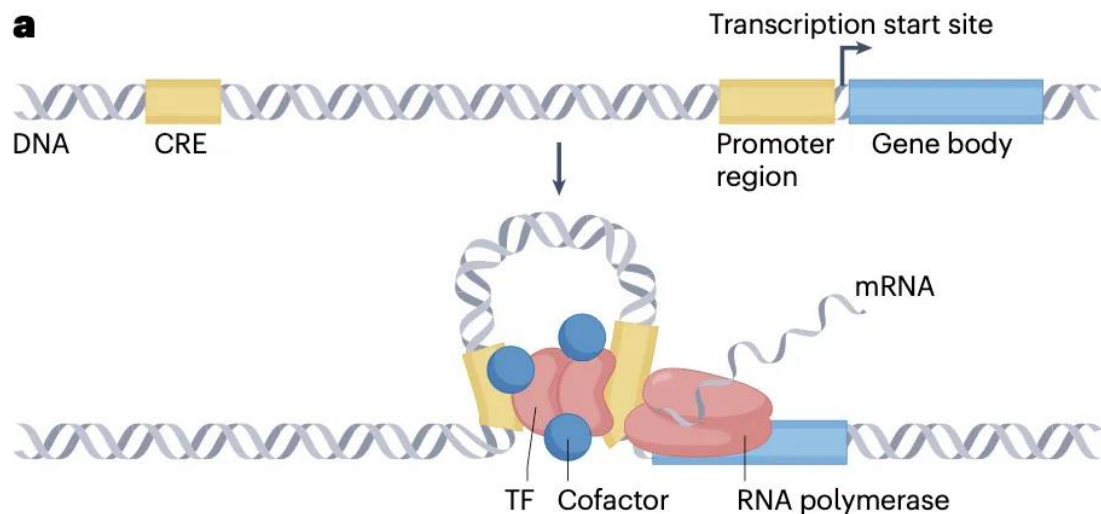
- 基因调控网络
- 蛋白质互作网络
- 信号转导网络
- 代谢网络
- 表观遗传调控网络
- 人类疾病网络



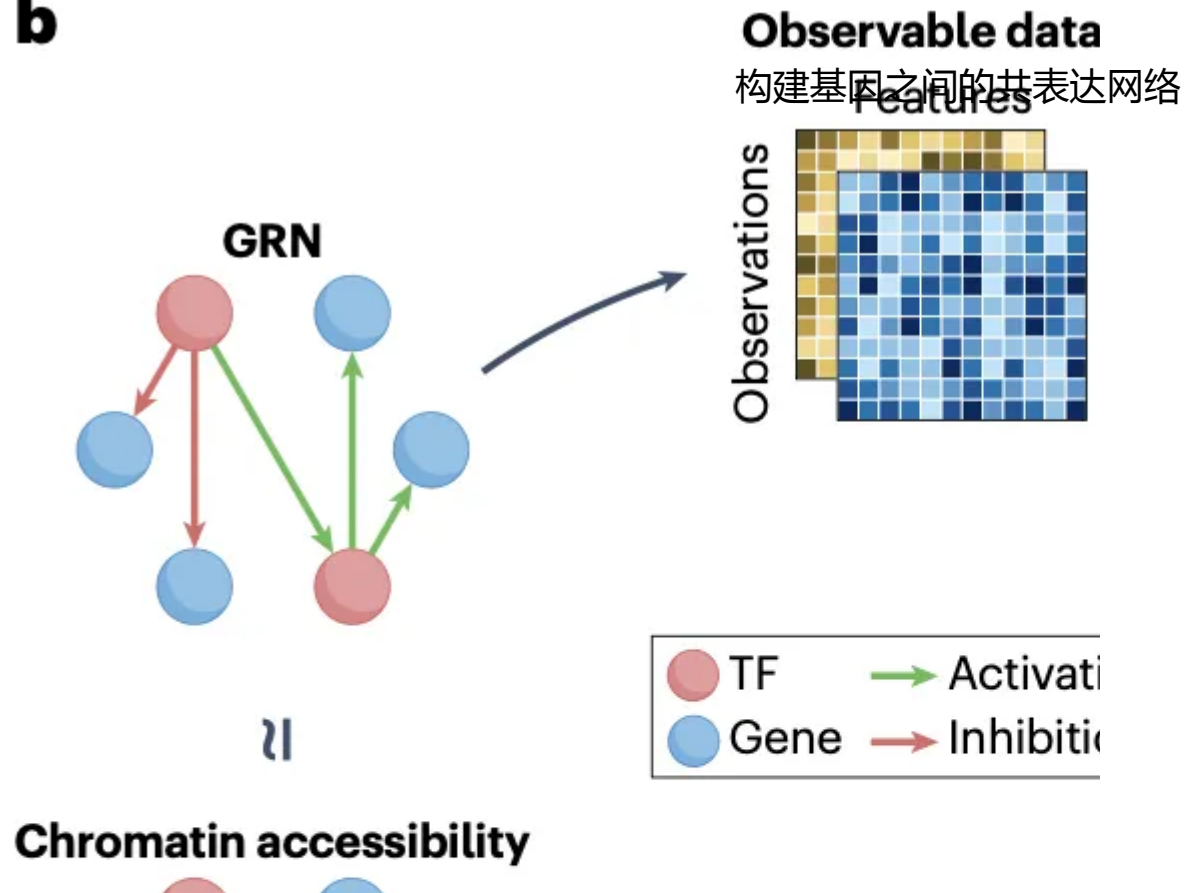
生物网络特征及分类

解码生命的“开关系统” -- 基因调控网络 (GRN)

染色质、转录因子和基因之间的相互作用产生了复杂的调控回路，可以表示为基因调控网络(gene regulatory networks, GRNs)



b



明确转录因子结合位点

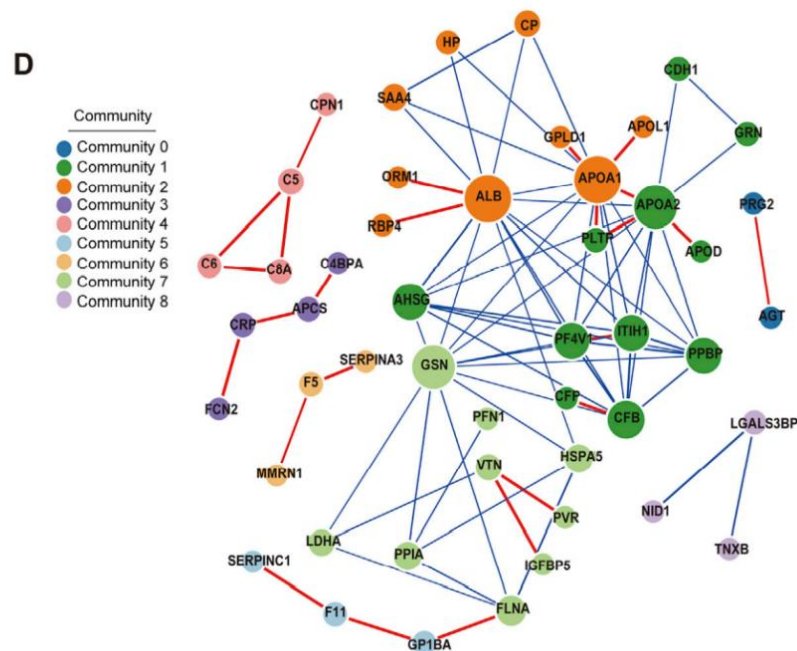
明德至诚 博学远志



生物网络特征及分类

细胞内的“社交网络” --蛋白质互作网络 (PPI)

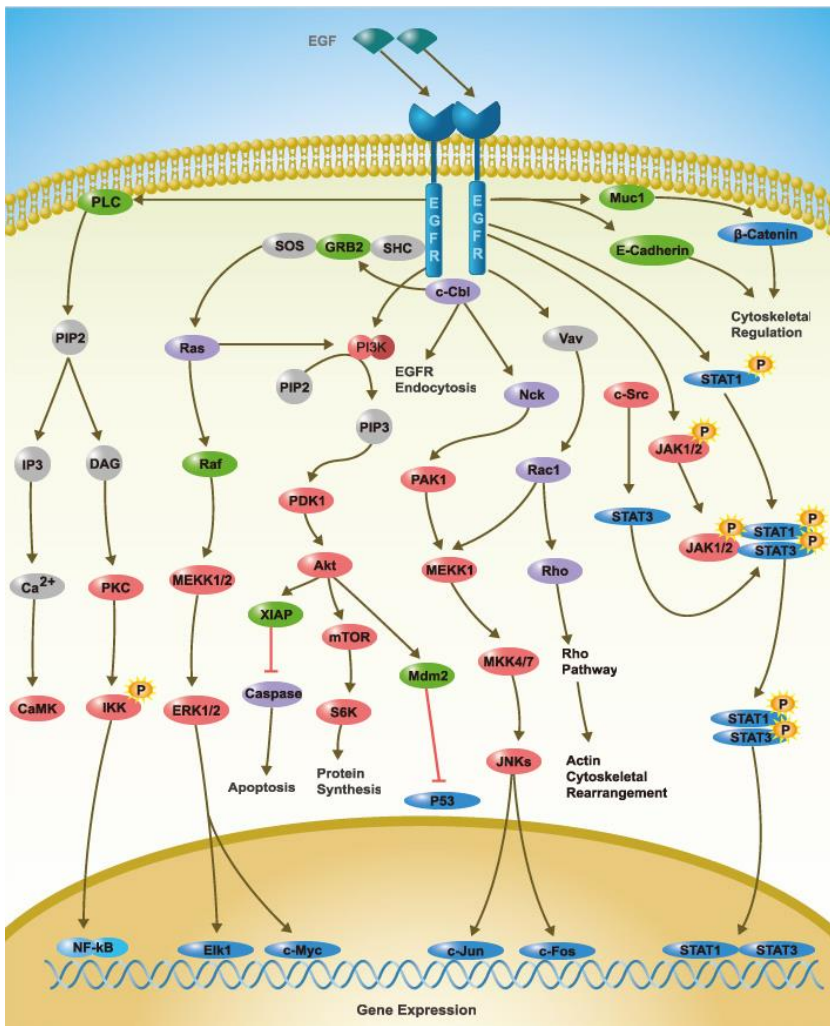
蛋白质互作网络 (PPI, Protein-Protein Interaction Networks) 是由蛋白通过彼此之间的相互作用构成，来参与生物信号传递、基因表达调节、能量和物质代谢及细胞周期调控等生命过程的各个环节。





生物网络特征及分类

细胞的“信息高速公路”--信号转导网络



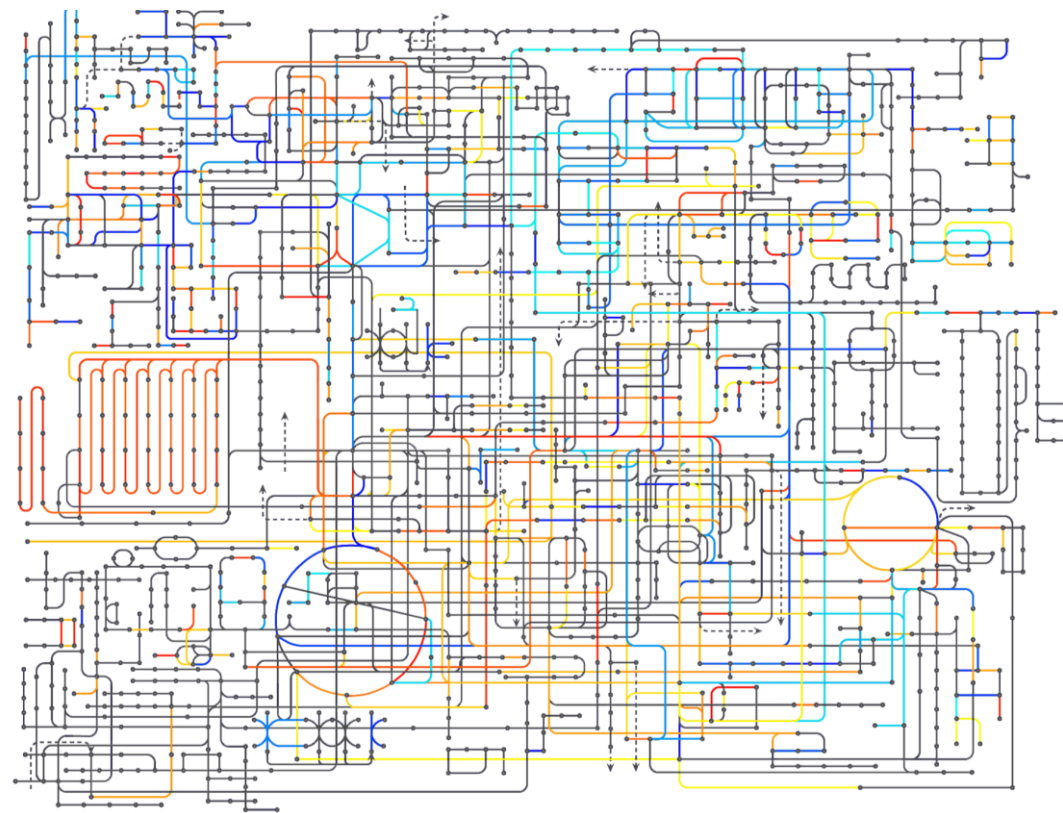
信号转导网络 (signal transduction pathway) 是指不同的信号转导途径之间存在着交互调控 (cross talking) , 形成的网络 (network) 控制系统。



生物网络特征及分类

生命的“化学反应地图”--代谢网络

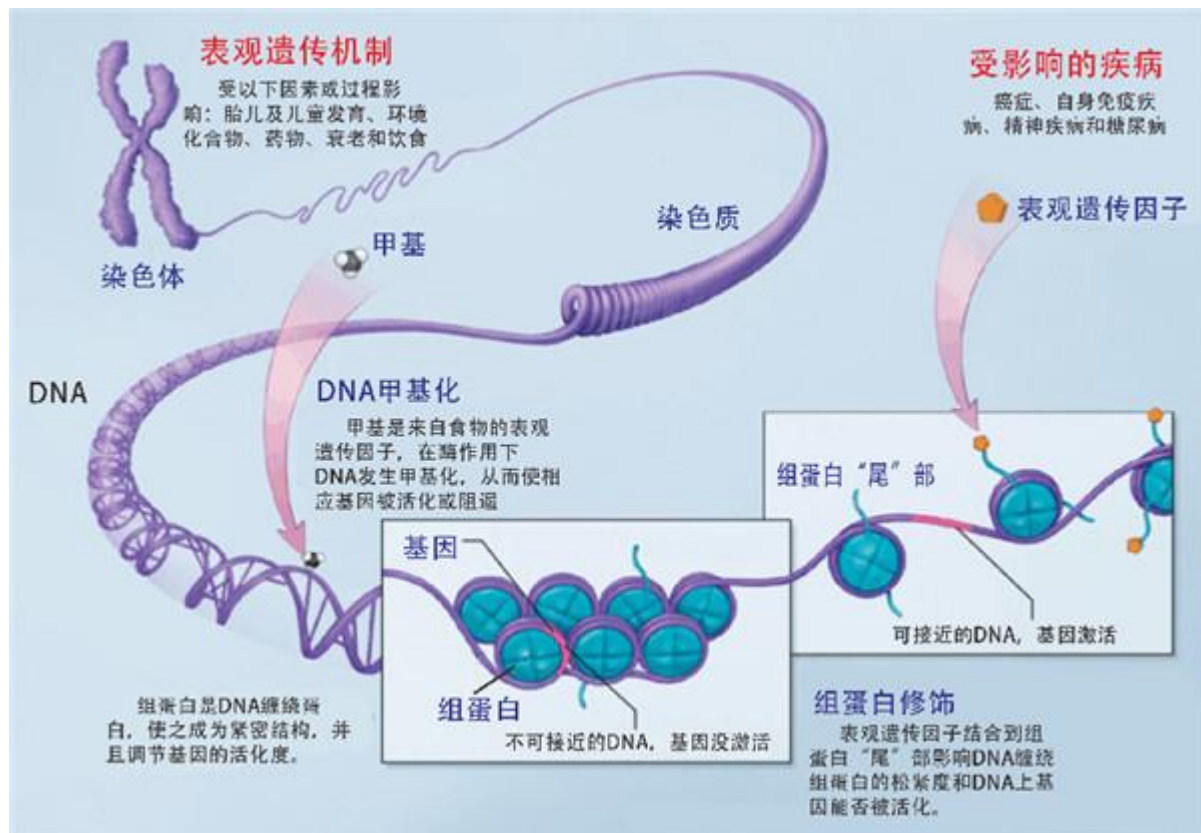
代谢网络 (metabolic network) 是完整的一决定细胞生理学和生物化学属性的整套代谢与物质过程。这些网络包含了代谢的化学反应以及指导这些反应的调整性相互作用。





超越DNA序列的调控--表观遗传调控网络

表观遗传调控网络 (Epigenetic Regulatory Network) 是指由DNA甲基化、组蛋白修饰、非编码RNA (如miRNA、lncRNA) 和染色质重塑等表观遗传机制共同构成的动态调控系统，通过影响染色质结构和基因的可及性，在不改变DNA序列的前提下调控基因的表达模式。





从分子到疾病的“全景视角” --人类疾病网络

人类疾病网络是指基于遗传起源或其他特征的人类疾病网络。更具体地说，它是人类疾病关联图谱，主要参考疾病基因。例如，在人类疾病网络中，如果两种疾病至少共享一个相关基因，则它们之间存在关联。典型的人类疾病网络通常由包含疾病和基因信息的二分网络构成。此外，一些人类疾病网络还使用症状和蛋白质等其他特征来关联疾病。

